



Elaboración de documentos del proyecto y manuales

Documentación técnica



Índice



6.1. Anexos de cálculos y programación

6.2. Manuales de instrucciones

6.3. Prevención de riesgos laborales

6.3.1. Estudios básicos de seguridad y salud

6.3.2. Equipos de protección individual (EPI)

6.3.3. Señalización de seguridad

6.3.4. Planes de emergencia

6.4. Planes y manuales de calidad

6.5. Protección medioambiental

6.5.1. La evaluación de impacto ambiental

6.5.2. Los residuos y su reciclaje

6.6. Manuales de mantenimiento

6.6.1. Mantenimiento correctivo

6.6.2. Mantenimiento preventivo

6.6.3. Mantenimiento predictivo



Introducción

Además de la documentación básica que exigen la normativa para definir y legalizar un proyecto, deben de tenerse en cuenta otros documentos que se necesitan para el buen uso de una instalación.

El Plan de Seguridad y Salud es un documento de referencia en materia de seguridad y salud dentro de una obra. En él se recogen todos los riesgos y medidas preventivas propios de la ejecución de la obra. Todos los riesgos que se puedan encontrar en obra serán analizados para poder llevar a cabo las medidas preventivas y las protecciones colectivas e individuales de la obra.

Especial atención debemos poner, en cuestión de seguridad, los equipos de protección individual para dar un cuidado a los trabajadores ante los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

La importancia de los manuales de mantenimiento radica en que ayudan a que las instalaciones perduren en el tiempo, diferenciando distintos tipos en función de si el daño ha sido causado ya o no.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los riesgos específicos de las obras de sistemas eléctricos.
- + Veremos la normativa en materia de protección medioambiental.
- + Determinaremos la importancia de saber gestionar los residuos generados en la ejecución de una instalación.
- + Analizaremos los manuales necesarios para ayudar en la definición y el mantenimiento de cualquier instalación.



6.1.

Anexos de cálculos y programación

Los anexos son aquellos documentos que, dentro del apartado de la Memoria descriptiva, se encargan de recoger toda la información justificativa referida a:

- > **Cálculos empleados en las soluciones realizadas en el Proyecto.** Lo habitual es disponer de aplicaciones informáticas proporcionadas por los fabricantes para su elaboración y selección de materiales específicos de dichos fabricantes.
- > **Programación empleada en autómatas y pantallas táctiles para las soluciones adoptadas en el Proyecto que ayudan a controlar los procesos industriales,** se suelen generar mediante los softwares informáticos suministrados por los fabricantes de materiales de automatización.
- > **Tecnología empleada en robots para diseñar las soluciones necesarias basadas en lenguajes de programación específicos** (por ejemplo, en lenguaje Rapid) implementados en el software de diseño y simulación de los fabricantes

6.2.

Manuales de instrucciones

Normalmente se incluyen otros documentos como pueden ser los manuales de instrucciones o los manuales de usuario de los diferentes componentes técnicos usados (por ejemplo, con las recomendaciones de montaje y programación de un autómata).

Se definen como instrucciones al conjunto de órdenes que indican cómo se puede realizar una cosa, si hablamos de instrucciones técnicas, la definición se debe enfocar hacia el conjunto de normas de uso que se adoptan en el montaje o la instalación de un equipo técnico y el manejo por parte de usuarios con un cierto nivel de cualificación. Deben emplearse esquemas y fotografías aclarativas acotadas con dimensiones y estar redactados en varios idiomas.

Estas instrucciones se presentan en forma de manual físico o digital, con un índice de contenidos y una versión actualizada según el sistema de gestión de calidad implantado por el fabricante.



6.3.

Prevención de riesgos laborales

La prevención de riesgos laborales en el ámbito de las empresas o industrias requiere realizar estudios básicos de seguridad y salud, planes de seguridad y, por parte de los trabajadores, usar equipos de protección individual en aquellas zonas señalizadas al efecto.

6.3.1. Estudios básicos de seguridad y salud

Los estudios de seguridad y salud forman parte de la prevención de riesgos laborales y que explican los distintos riesgos laborales asociados a los diferentes equipos y medios utilizados por los trabajadores de una instalación o de una máquina automatizada, así como las posibles medidas a adoptar para evitarlos o reducirlos.

Normalmente es interesante clasificar los riesgos laborales presentes entre aquellos que son completamente evitables mediante la adopción de técnicas de seguridad y aquellos riesgos laborales que no son completamente evitables. En este segundo caso, se deben adoptar medidas preventivas (especiales o de tipo alternativo) y utilizar los llamados equipos de protección individual (EPI). Es necesario realizar periódicamente una evaluación de las medidas diseñadas para comprobar su utilización y fiabilidad.

En España existe numerosa normativa en el ámbito de la prevención de riesgos laborales para identificar los riesgos presentes en cada situación. En el ámbito industrial es preciso tener en cuenta, como mínimo, alguno de los siguientes según las actividades productivas:

- > Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- > Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- > Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- > Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- > Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- > Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- > Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- > Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- > Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- > Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- > Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- > Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

6.3.2. Equipos de protección individual (EPI)

Protección de la cabeza. Cascos

Su función principal es la protección frente a impactos, pero en el caso del riesgo eléctrico existen un tipo de cascos que incorporan protección aislante a baja tensión (1000 V en CA, 1500 V en CC).

Protección facial y ocular. Pantallas o gafas

Para hacer frente a los fallos por cortocircuito se debe hacer uso de pantallas faciales que protejan la integridad del operario. Las gafas se recomiendan para trabajos mecánicos de corte o taladrado.

Vestuario de protección

Se puede diferenciar entre ropa de protección electroestática (evita la generación de chispas), ropa aislante (trabajos en instalaciones de baja tensión), ropa conductora de la electricidad (trabajos en instalaciones de alta tensión), ropa frente altas temperaturas (protegen de quemaduras por arco eléctrico).



Imagen 3. Operario con EPI, ropa reflectante frente arco eléctrico, casco, guantes y arnés para trabajos en altura.



Imagen 1. Casco de protección.



Imagen 2. Pantalla de protección facial.

Protección de manos y brazos

Guantes, manoplas o manguitos con protección aislante para trabajos en tensión.

Grado de protección de guantes		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	25500
3	26500	39750
4	36000	54000



Imagen 4. Ejemplos de guantes aislantes

Protección de pies. Calzado laboral de seguridad

Se puede diferenciar entre calzado de seguridad conductor (para minimizar la generación de cargas electroestáticas) en zonas donde no exista riesgo de carga eléctrica y calzado de seguridad aislante (en zonas de riesgo de contacto con partes en tensión).

Grado de protección calzado aislante		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500



Imagen 5. Calzado de seguridad aislante.

Protección auditiva

Se distingue entre cascos antirruido (con un mayor poder de aislamiento) y tapones.

Protección ocular

Gafas utilizadas fundamentalmente en trabajos mecánicos que desprendan partículas o viruta como el taladrado, corte o mecanizado de piezas metálicas, madera etc.

Protección de las vías respiratorias

Se emplean fundamentalmente en trabajos de pintura, limpieza, productos químicos, soldadura, etc. Pueden ser autónomos o no y requieren de especial atención en su mantenimiento como el cambio de filtros.



Imagen 6. Cascos de protección auditiva.



Imagen 7. Gafas de protección.



Imagen 8. Mascará protección con filtros.

6.3.3. Señalización de seguridad

Se utiliza para la advertencia o información de algún tipo de peligro, obligación o recomendación a través de una serie de iconos.

Las señales de riesgo

Forma triangular con bordes negros y fondo amarillo, a continuación, se muestran algunas de las más comunes.



Imagen 9. Señales de riesgo.

Las señales de seguridad

Generalmente son de forma rectangular con los bordes blancos y el fondo color verde.

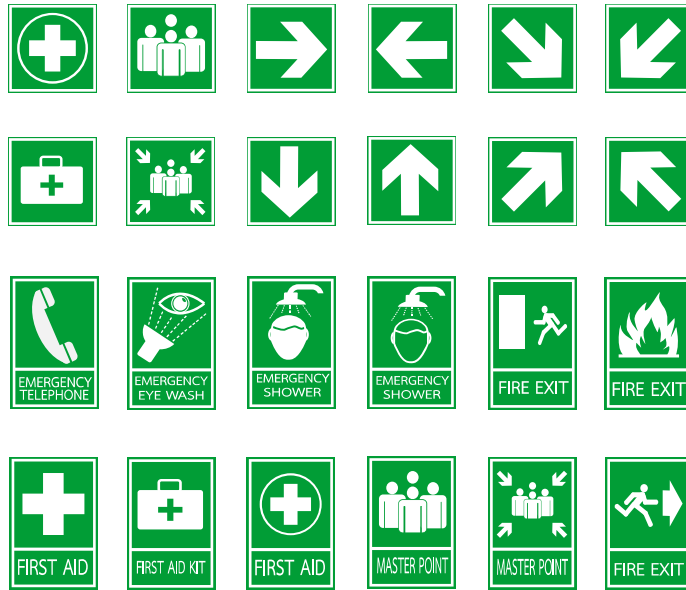


Imagen 12. Señales de seguridad.

Las señales contra incendios

Tienen forma rectangular y sus bordes son de color blanco con el fondo rojo.



Imagen 13. Señales contra incendios.

6.3.4. Planes de emergencia

Los planes de emergencia se realizan para las actuaciones de emergencia que deben seguir los trabajadores de una instalación industrial ante situaciones potenciales de crisis (por ejemplo, accidentes de trabajadores, incendio de materias primas inflamables, etcétera).

De este modo, se pretende reducir los efectos de una situación de emergencia producida en el interior de las instalaciones.

Hay que especificar en dichos planes las funciones del coordinador o jefe de Emergencia, de los miembros del personal que forman el Equipo de Emergencia y del Encargado de Primeros Auxilios o la persona cuya misión sea proporcionar asistencia a las víctimas mientras llega ayuda externa.

Todos ellos deben saber los protocolos de actuación ante cada una de las situaciones potenciales de emergencia.

Habrà que indicar dónde estará situado el centro de control, dónde se tienen que situar los diferentes puntos de reunión para proceder a la evacuación de los trabajadores, etc. Cada año hay que realizar simulacros con los que validar o cambiar condiciones definidas en el plan de Emergencia.





6.4.

Planes y manuales de calidad

Un plan de calidad suele explicar la forma de aplicar un sistema de gestión de la calidad en la empresa.

Las fases necesarias para implantar un plan de calidad, ligado a la fabricación de un producto o en un proceso de creación, pueden ser:

- > Determinar las entradas (por ejemplo, requisitos legales, requerimientos de los clientes, etc.) para el plan de calidad.
- > Identificar las necesidades para desarrollar un plan de la calidad en la empresa.
- > Numerar las fases y el alcance del plan de calidad.
- > Análisis y mejoras (medida de la satisfacción del cliente, control de producto no conforme, etcétera).
- > Materiales necesarios como también la gestión de los recursos humanos.
- > Aprovechar los requisitos ligados a la realización de un producto.
- > Redactar el contenido.
- > Conectar a las personas encargadas y al equipo de trabajo.
- > Aceptarlo e implementarlo.





6.5.

Protección medioambiental

Actualmente todas las empresas y usuarios deben contribuir a favor del desarrollo sostenible con medidas que protejan el medio ambiente, estas medidas son las llamadas **medidas de protección medioambiental** por las que se controlan las actividades perjudiciales derivadas de la acción empresarial.

Uno de los primeros pasos antes de empezar a llevar a cabo tareas de obras, proyectos o instalaciones por parte de cualquier empresa o colectivo es cumplir con los requisitos que se establecen en la **evaluación de impacto ambiental**.

6.5.1. La evaluación de impacto ambiental

Una evaluación de impacto ambiental (EIA) es un documento técnico y administrativo cuyo objetivo es el reconocimiento e identificación de los riesgos ambientales que pueda desarrollar cierta actividad empresarial en un entorno determinado y que deberá ser aprobado por la autoridad y administración competente.

En este documento debe quedar claro el contenido y objetivo del proyecto, sobre qué zona se va a ejecutar ya que se debe minimizar el impacto sobre ésta y evaluar todos los riesgos asociados al perjuicio del medioambiente, debe contener por tanto una serie de medidas correctoras, preventivas y compensatorias que garanticen que el proyecto en cuestión es viable desde el punto del desarrollo sostenible y medioambiental.

Las EIA vienen reguladas por el siguiente marco normativo:

- > Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
- > Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Impacto Ambiental.
- > Ley 2006 sobre Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
- > Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- > La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, era la disposición vigente actual para la evaluación de impacto ambiental hasta su modificación con la Ley 9/2018 de 5 de diciembre.

6.5.2. Los residuos y su reciclaje

La actividad humana y empresarial genera una serie de residuos que deben de ser clasificados y recogidos de manera eficiente para su correcto reciclaje y reaprovechamiento.

La clasificación y recogida de residuos viene recogida en el siguiente marco normativo:

- + Ley 11/1997 de envases y sus residuos.
- + Ley 10/1998 de residuos.
- + RD 208/2005 de aparatos eléctricos y electrónicos.
- + RD 106/2008 de pilas y acumuladores.
- + Directiva 91/156/CEE de residuos.
- + Ordenanzas municipales.



6.6.

Manuales de mantenimiento

A la serie de acciones, medidas o técnicas cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones durante el mayor tiempo de su vida útil asegurando la máxima protección con el menor coste posible se denomina **mantenimiento**.

Objetivos del mantenimiento
+ Evitar, reducir y reparar averías o fallos
+ Minimizar la gravedad de averías inevitables
+ Evitar en la medida de lo posible las paradas que no aporten
+ Funcionamiento seguro de equipos e instalaciones
+ Alargar la vida de las instalaciones y equipos
+ Reducción de costes

Tipos de mantenimiento

- > Mantenimiento correctivo.
- > Mantenimiento preventivo.
- > Mantenimiento predictivo.

6.6.1. Mantenimiento correctivo

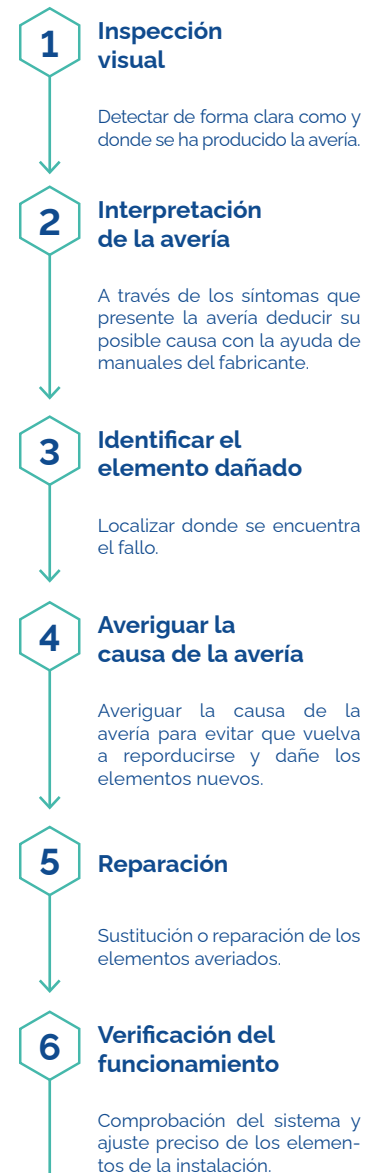
Este tipo de mantenimiento se realiza una vez la avería o fallo de un equipo o instalación ya se ha producido, como la rotura de una antena o deterioro de algún aparato electrónico.

La aparición de averías imprevistas genera gran incertidumbre tanto por el funcionamiento de la instalación como económicamente además del riesgo existente de realizar reparaciones rápidas.

Por otro lado, tiene la ventaja de no necesitar la realización de un plan previo de prevención por lo que el coste no se realiza hasta que la avería se ha producido.

Se puede distinguir entre **mantenimiento correctivo planificado**, cuando se dispone del personal adecuado y se conocen las técnicas a emplear para solventar una avería urgente y **mantenimiento correctivo no planificado**, en este caso cuando surge una avería urgente se desconoce su origen y el porqué del mal funcionamiento de la instalación o el equipo.

Pasos a seguir para realizar un correcto mantenimiento correctivo





6.6.2. Mantenimiento preventivo

Se denomina mantenimiento preventivo a las acciones o medidas a realizar de forma periódica sobre un equipo o instalación con el objetivo de localizar posibles fallos o averías antes de que se produzcan reduciendo costes y daños en las instalaciones.

La limpieza de elementos, el ajuste de niveles de los equipos, las pequeñas reparaciones, el registro de datos y medidas o las inspecciones de seguridad son algunas de las acciones que se llevan a cabo en este tipo de mantenimientos.

Ventajas e inconvenientes del mantenimiento preventivo	
Ventajas	
+ Disminución de tiempos de parada + Mayor duración de equipos e instalaciones + Conocimiento de los repuestos necesarios + Confianza en el funcionamiento de los equipos + Reducir costes	
Inconvenientes	
+ Parones innecesarios para poder realizar las revisiones + Cortes de estudio e implantación	

6.6.3. Mantenimiento predictivo

Las tareas para vaticinar el posible fallo de un elemento de una instalación y de esta manera ser capaces de sustituirlo antes de que el fallo suceda se denomina mantenimiento predictivo.

Se requiere personal cualificado para llevar a cabo este tipo de mantenimiento pues hay que llevar a cabo mediciones de varios parámetros que indican que un componente está empezando a fallar como su consumo, calentamiento, ruido, olor etc.



 www.universae.com

